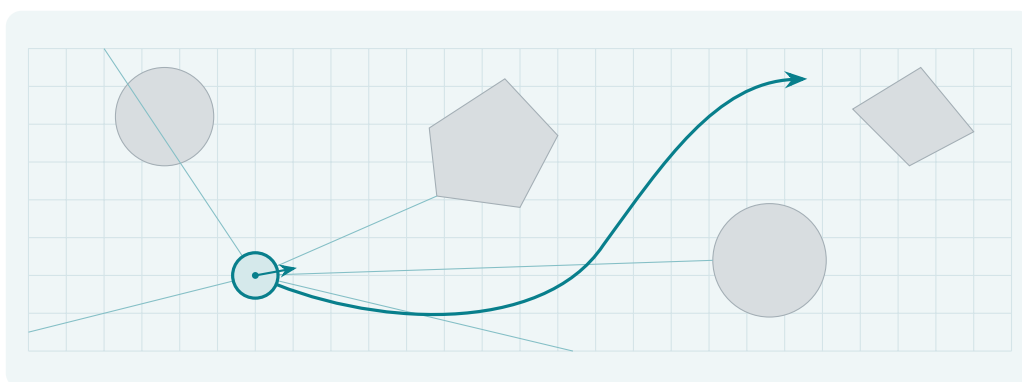


ROS 2 二维机器人运动规划

教材大纲与实现路线 · 审阅稿

从一个圆盘和一束激光开始，
逐步走向定位建图、轨迹优化与闭环控制。



课程概念示意：圆盘 · 圆与多边形障碍 · 激光 · 轨迹

本轮交付 仓库初始化、协作约定、20 章大纲、接口草案与本 PDF。

当前状态 大纲待审阅；ROS 节点、算法和正式教材尚未实施。

先确定学习主线

这套课程用同一个小世界逐步增加能力。先把仿真和算法各自看清，再接通完整系统。正文解释必要数学，推导细节放到附录。

推荐：全向圆盘，逐步加入惯性

用圆心描述状态，用半径描述碰撞外形。偏航角决定雷达与 IMU 坐标方向，平移与偏航先解耦。它可以作为平面机器人或无人机水平运动的教学简化，但不包含四旋翼姿态动力学。

模型	输入与用途	需要讲清的限制
理想到点/轨迹	直接指定位置，或精确执行连续参考；先看规划效果	位置跳变不能生成有效 IMU；移动仍需检查碰撞
全向运动学	平面速度与偏航角速度；学习积分与坐标变换	不解释质量和受力
全向惯性	平面力与偏航力矩；学习制动、PD 与线性 MPC	不能仅修改 mass 而仍直接积分加速度命令
差速机器人	v, ω 或左右轮速；作为扫地机器人附录	无侧向速度，需要曲率和非完整约束

$$\dot{p} = v, \quad m\dot{v} = F - c_v v, \quad \dot{\psi} = \omega, \quad I_z \dot{\omega} = \tau_z - c_\omega \omega.$$

初学阶段从零阻尼的恒力运动验证公式。质量、惯量、阻尼、输入上限都能配置；上层期望加速度通过显式控制分配换算成力。

三条实验路线

- **A 规划入门：**真值里程计 + 激光观测建图 + 理想执行。
- **B 控制入门：**真值里程计 + 激光观测建图 + 惯性模型 + PD/MPC。
- **C 综合导航：**激光/IMU SLAM + 惯性模型 + 轨迹优化 + MPC。

三条路线默认都从传感器构建地图。完整世界地图只用于明确标注的 oracle 对照；SLAM 不读取真值位姿或障碍物列表。

主机已确认 Ubuntu 26.04.1、ROS 2 Lyrical、RViz2、TeX Live 2026、Eigen 3.4.0；GPU 为 RTX 5060。当前未找到 nvcc，CUDA 安排在最后一章。本轮没有启动课程仿真或验证 RViz2 GUI。

20 章课程地图

章	主题	学完能看到什么
01	主机环境、ROS 2 与 RViz2	第一个圆盘场景
02	二维几何、坐标、时间与接口	正确的 TF 和仿真时钟
03	随机圆形与多边形障碍物	可复现的小世界
04	圆盘、理想质点与受力惯性	加速、转动、制动
05	均匀扫描激光雷达 CPU 模型	扫描光束与命中点
06	高斯白噪声 IMU 与时间	噪声分布与积分漂移
07	真值里程计、点云与栅格	第一张观测地图
08	扫描匹配与激光里程计	逐帧估计位姿
09	IMU 预测与激光校正	连续融合里程计
10	关键帧、回环与二维 SLAM	闭环后的地图修正
11	配置空间与 A*	有半径的无碰撞路径
12	二维 ESDF 与梯度	可查询的距离场
13	凸安全走廊	可验证的自由区域
14	五次多项式轨迹	连续位置、速度、加速度
15	二维 MINCO 最小 jerk	路点与时间优化
16	二维 SplineTrajectory	核心重写与上游对照
17	前馈 + PD 跟踪	惯性机器人跟随参考
18	线性 MPC 与约束	预测和输入约束生效
19	SLAM、在线重规划与导航	三条路线闭环比较
20	CUDA 激光仿真（选学）	正确性与端到端加速实验

建议先修顺序 01-07 是共同基础。可以先学 08-10，再进入规划；也可直接走真值路线学 11-16，然后补 SLAM。第 17 章的 PD 可在第 04、14 章之后先做。

详细文件映射、每章验收及附录范围见 docs/COURSE_OUTLINE.md。以下代码路径均为计划，算法路径相对未来的 motion2d/src/。

第一篇 / 从主机到二维世界

01 主机环境、ROS 2 与 RViz2

目标 从新终端启动一个能解释清楚的最小场景。

核心 工作空间、node/topic、colcon、source、launch; Marker 与 Fixed Frame。基于本机 Lyrical 编写安装与检查步骤。

代码 nodes/hello_scene_node.cpp; ch01.launch.py。

练习 解释节点与话题的关系; 补完圆形 Marker。

实验 改变圆盘半径、颜色、坐标, 观察 RViz2 和消息。

验收 教材命令可复现, 圆盘显示正确; 不引入运动或 SLAM。

02 二维几何、坐标、时间与接口

目标 把雷达点从机体系变到世界系, 读懂 TF 与时间戳。

核心 $p_w = R(\psi)p_b + t$; 角度归一化; SI; map/odom/base; 静态外参; 唯一仿真时钟与基础 QoS。

代码 geometry/se2.cpp; sim/sim_clock.cpp。

练习 手算 90 度旋转; 实现变换的逆。

实验 比较正确/错误时间戳; 观察暂停时的消息和 TF。

验收 正反变换一致; 每个 TF 子帧只有一个父帧; 时钟与状态同步暂停。

03 随机圆形与多边形障碍物

目标 生成可复现、可配置的小世界。

核心 边界、圆、随机点凸包; 点线距离、包含关系、圆盘碰撞; 种子、起终点净空与可达性。

代码 sim/world.cpp; sim/world_generator.cpp。

练习 区分圆心与外形; 补完点到线段距离。

实验 同种子重放; 增加障碍密度并解释不可达场景。

验收 同参数生成同世界; 拒绝退化几何; 失败不偷偷重抽种子。

第一篇 / 机器人与传感器

04 圆盘机器人、理想质点与惯性

目标 区分几何、运动学和动力学。

核心 位置/速度/yaw; 理想到点、连续参考; $m\dot{v} = F - c_v v$; 离散积分、限幅与碰撞。

代码 `sim/ideal_model.cpp`; `sim/inertial_model.cpp`。

练习 预测相同力下不同质量的运动; 补完一步积分。

实验 改变质量、步长和半径; 比较加速与制动。

验收 零力/恒力符合解析解; 到点执行检查扫描碰撞; `reset` 不用于 IMU 实验。

05 均匀扫描激光雷达的 CPU 实现

目标 从一束射线推导完整二维扫描。

核心 圆心安装; 射线与线段/圆求交; $\alpha_i = \alpha_0 + i\Delta\alpha$; 全周首末方向不重复; 量程和测距噪声。

代码 `sim/raycast.cpp`; `sim/lidar_cpu.cpp`。

练习 推导 ray-circle 方程; 补完最近非负交点。

实验 用 90/360/720 束观察边界细节与 CPU 耗时。

验收 墙面/圆距离与解析值一致; 无回波为 $+\infty$, 近距盲区及异常读数为 NaN; RViz2 显示扫描。

06 带高斯白噪声的 IMU

目标 认识角速度、比力、采样噪声和积分漂移。

核心 $\omega_m = \omega + b_g + n_g$; $f_m = R^\top(a - g) + b_a + n_a$; 每采样标准差、协方差、时间同步。偏置先取零。

代码 `sim/imu.cpp`; `sim/sensor_scheduler.cpp`。

练习 推导坐标旋转; 补完噪声方差到消息协方差的映射。

实验 静止、恒加速度和旋转; 比较噪声参数与漂移。

验收 统计量符合设定; 水平静止 z 比力约为 $+g$; 不发布真值姿态; 跳变位置不生成伪 IMU。

第二篇 / 从建图到融合里程计

07 真值里程计、点云与占据栅格

目标 先固定定位问题，获得规划输入基线。

核心 Odometry、扫描投影、光线清空与终点占据、log-odds；未知/自由/占据；地图分辨率。

代码 mapping/scan_projection.cpp; mapping/occupancy_grid.cpp。

练习 解释无回波与未知的区别；补完栅格光线遍历。

实验 改变分辨率与雷达噪声；观察墙厚与地图误差。

验收 只用激光与真值位姿建图；遮挡后仍未知； $+\infty$ 不产生障碍端点。

08 扫描匹配与激光里程计

目标 从连续扫描估计二维位姿。

核心 点到点 ICP 起步、点到线残差进阶；关联、鲁棒损失、初值、局部子图；走廊与重复几何的退化。

代码 estimation/scan_matcher.cpp; estimation/lidar_odometry.cpp。

练习 解释初值影响；补完 SE(2) 残差雅可比。

实验 比较转弯、少束数和对称场景。

验收 恢复已知点集变换；输出位姿和配准点云；不读真值。此时尚无回环。

09 IMU 预测与激光校正

目标 理解高频预测、低频校正的互补关系。

核心 平面 EKF；状态含位置、速度、yaw、加计/陀螺偏置；偏置先固定再放开；协方差与角残差；去畸变选做。

代码 estimation/imu_predictor.cpp; estimation/planar_ekf.cpp。

练习 推导一个状态雅可比；补完 yaw 残差归一化。

实验 对比纯激光/融合在快速转动和扫描缺失时的误差。

验收 连续估计里程计；明确共享历史带来的相关性，教学 EKF 不宣称严格统计一致。

第二、三篇 / 闭环 SLAM 与规划基础

10 关键帧、回环与完整二维 SLAM

目标 把局部里程计推进到带回环的地图估计。

核心 关键帧、回环候选与几何验证；SE(2) 位姿图；固定首帧；全局修正、地图重建与连续 odom。

代码 estimation/loop_closure.cpp; estimation/pose_graph.cpp。

练习 解释参考帧自由度；补完一条位姿图边残差。

实验 沿矩形闭环，对比开/关回环和误回环。

验收 显示优化前后轨迹、回环边和重建地图；仅用激光/IMU。范围为静态、小尺度二维场景。

11 配置空间、障碍膨胀与 A*

目标 从圆盘碰撞转为中心点的栅格路径规划。

核心 半径与安全裕量； $f = g + h$ ；四/八邻接；未知阻塞；禁止对角穿墙；路径简化与点击目标。

代码 planning/inflation.cpp; planning/astar.cpp。

练习 手算小网格搜索；补完邻居扩展。

实验 改变圆盘半径，观察窄门何时不可通过。

验收 路径在配置空间有效；起终点不合法/不可达有明确结果。默认真值路线，但地图来自观测。

12 二维 ESDF、插值与梯度

目标 让规划器查询距离及远离障碍的方向。

核心 欧氏距离变换；自由为正、占据为负；双线性插值和梯度； $d(p) \geq r + \delta$ ；栅格边界与离散误差。

代码 mapping/distance_transform.cpp; mapping/esdf.cpp。

练习 画圆障碍解析场；补完插值或梯度。

实验 比较分辨率、精度和计算时间。

验收 与解析值/差分核对；unknown 处理一致；原始距离场扣半径或膨胀图零阈值只选一次。

第三篇 / 安全区域与连续轨迹

13 二维凸安全走廊

目标 沿路径构造可验证的自由凸区域。

核心 先扩张矩形，再推广凸多边形； $A_i p \leq b_i$ ；相邻交叠、路点分配与失败处理；配置空间整块检查。

代码 `planning/corridor.cpp`; `geometry/halfspace.cpp`。

练习 解释凸性；补完半空间包含判断。

实验 比较矩形与多边形走廊对窄通道的覆盖。

验收 整个走廊避开膨胀障碍和未知格；仅查顶点不能证明区域内部安全。

14 从折线到五次多项式轨迹

目标 区分路径与轨迹，得到连续的 $p/v/a$ 。

核心 $p_i(t) = \sum_{k=0}^5 c_{ik} t^k$ ；端点条件、段间连续、正时长、轨迹采样；`yaw` 参考独立定义。

代码 `trajectory/quintic.cpp`; `trajectory/sampler.cpp`。

练习 求一维静止起终点轨迹；补完导数。

实验 改变时长，比较速度/加速度峰值与理想执行。

验收 端点和连接约束达数值容差；保存系数与时长；连通路点不自动保证曲线避障。

15 二维 MINCO 最小 jerk

目标 理解减少优化变量与最小控制能量的关系。

核心 $J = \int \|p^{(3)}(t)\|^2 dt$ ；系数消元、带状求解；路点/时间梯度；时间代价、避障代价和可行性验证。

代码 `trajectory/minco2d.cpp`; `trajectory/trajectory_cost.cpp`。

练习 推导单段能量矩阵；补完一项局部梯度。

实验 比较固定时长与联合时间优化的能量、净空和轨迹。

验收 与小型密集参考解核对；梯度通过差分；记录约束残差，不把小罚值当安全证明。

第三、四篇 / Spline2D 与轨迹跟踪

16 SplineTrajectory 二维实现与对照

目标 在同一最小 jerk 问题上理解另一种实现组织。

核心 二维五次核心重写；块三对角、解析能量梯度、伴随传播、组合代价；Bezier 凸包；固定版本上游对照。

代码 trajectory/spline2d.cpp; trajectory/spline_optimizer2d.cpp。

练习 解释同曲线不同表示；补完块消元或一项伴随梯度。

实验 同问题比较 MINCO、本地 Spline2D、上游二维实例。

验收 边界、能量、连续性和梯度一致；测量性能；不完整复刻全部维数、阶数和 MINVO 接口。

17 先用前馈 + PD 跟踪

目标 看懂参考轨迹为何不等于真实运动。

核心 $F = m(a_r + K_p e_p + K_d e_v) + c_v v$ ；位置/速度反馈、输入饱和、独立 yaw 控制和模型误差。

代码 control/pd_tracker.cpp; control/command_adapter.cpp。

练习 解释纯位置反馈的滞后；补完输入限幅。

实验 圆形/八字参考，比较质量误差、阻尼和增益。

验收 报告 RMS/最大跟踪误差、输入峰值和净空；和理想执行做同场景对照。

18 线性 MPC 与约束跟踪

目标 把预测模型、代价与限制写成一个 QP。

核心 状态 $[p_x, p_y, v_x, v_y]$ ，输入 $[F_x, F_y]$ ； $x_{k+1} = Ax_k + Bu_k$ ；误差与控制增量、走廊/速度/输入约束。

代码 control/linear_mpc.cpp; control/qp_problem.cpp。

练习 推导一步 A/B；补完一个代价或约束块。

实验 比较 PD/MPC、预测时域、控制频率和求解延迟。

验收 约束有效；不可行/超时明确制动。ESDF 非线性约束另列 SQP/NMPC 选学，yaw 暂独立控制。

第四、五篇 / 完整闭环与 CUDA

19 SLAM、在线重规划与导航实验

目标 连接三条路线，分清定位、规划和控制的误差。

核心 地图快照、局部目标、ESDF/走廊更新；规划与控制分频；新旧轨迹衔接；回环、失效与制动处理。

代码 `planning/replanner.cpp`; `nodes/navigation_node.cpp`。

练习 解释误差来源；补完重规划触发。

实验 相同种子比较 A/B/C；逐步扩大观测区域。

验收 到达或明确不可达；回环不造成控制参考跳变；成功率、碰撞、ATE/RPE、跟踪误差与延迟可复现。

20 CUDA 激光仿真加速（选学）

目标 先保证与 CPU 一致，再讨论加速。

核心 逐束并行、几何数据布局、设备内存、最近命中归约；传输、同步、预热；可选后端与独立构建开关。

代码 `sim/lidar_cuda.cu`；独立 benchmark。

练习 估计束数/障碍数的工作量；补完 ray-circle 内核。

实验 改变场景规模，分别测内核和端到端耗时。

验收 关噪声逐束核对；加噪使用相同样本；小场景变慢也如实报告；无 CUDA 时主线仍可运行。

按需附录

- **数学**：SE(2)、最小二乘、协方差、雅可比、凸集、QP、数值差分。
- **差速扫地机器人**： $\dot{x} = v \cos \psi$, $\dot{y} = v \sin \psi$, $\dot{\psi} = \omega$ ；轮距/轮速、曲率、非完整约束与 NMPC。
- **感知与实验**：偏置随机游走、滚动扫描、丢包/延迟、动态障碍、全局重定位、rosbag2 回放和 Doxygen。

接口先讲清楚，代码保持简单

三个包，按需求逐步建立

motion2d	算法值类型、函数与小类；薄 ROS 节点
motion2d_bringup	按章节组织 launch、YAML 与 RViz2 配置
motion2d_interfaces	标准消息无法表达时才增加轨迹/距离场等接口

不按章节复制算法，不先做插件工厂、通用调度框架或复杂继承。CPU 基线清晰后再添加优化后端。

消息与坐标约定

话题	类型与语义
/scan	LaserScan; laser 帧; 均匀角度的二维束
/imu/data_raw	Imu; imu_link 帧; 角速度与比力, 无姿态
/ground_truth/odometry	Odometry; world 帧; 真值或评估专用
/odometry/estimated	Odometry; odom 帧; 连续局部估计
/odometry	唯一选源后的下游位姿入口
/map、/map/cloud	OccupancyGrid / PointCloud2; map 帧
/goal_pose、/plan/path	点击目标与几何路径; map 帧
/plan/trajectory	分段时长与二维多项式系数; odom 帧
/command/wrench	WrenchStamped; odom 帧的力与偏航力矩

$$\text{map} \longrightarrow \text{odom} \longrightarrow \text{base_link} \longrightarrow \{\text{laser}, \text{imu_link}\}$$

真值和估计模式互斥，每条 TF 边有唯一发布者。真值消息默认不广播机器人 TF；评估通过显式对齐显示对照轨迹。Odometry 的 pose 在父帧，twist 在子帧，必须进行速度坐标转换。

时间与地图边界 所有节点使用同一仿真时钟，传感器填采样时刻。SLAM 不读真值；地图修正通过 map 到 odom 的变换表达。控制执行连续 odom 中的参考，回环后重新规划并平滑衔接。

让参数的物理含义可检查

初始建议值

下表用于准备第一个实验，不是已经验证的精度或实时性指标。

参数	建议值	说明
世界大小、种子	20 × 20 m; 42	圆和凸多边形各 8 个，分别保留随机流
圆盘半径、质量	0.20 m; 1.0 kg	点状态和碰撞外形分开
转动惯量	0.02 kg m ²	对应默认均匀圆盘，允许单独配置
平面力、偏航力矩上限	2.0 N; 0.2 N m	平面初版按每轴限幅
激光束数、频率	720; 10 Hz	全周扫描，量程 0.05-10 m
激光测距标准差	0.01 m	可设为零；基础用同一时刻 snapshot
IMU 频率	200 Hz	姿态不作为原始测量输出
加计、陀螺标准差	0.05; 0.005	m/s ² 与 rad/s; 每轴每采样
仿真、控制频率	200; 50 Hz	传感器采样基于仿真时刻
地图分辨率、裕量	0.05; 0.05 m	半径之外的安全裕量独立定义

三个容易混淆的地方

- 高斯噪声：**配置每采样标准差 σ ，协方差填 σ^2 。噪声密度是另一种量，需要先约定采样转换。基础偏置为零，之后再讲随机游走。
- 激光时间：**snapshot 的 `time_increment=0`；rolling 模式逐束采样，header 表示首束时刻，采完再发布。不能用一帧共同位姿冒充有运动畸变的扫描。
- 碰撞保证：**ESDF 采样和软惩罚只给近似约束。凸走廊必须整体经过验证，之后控制点包含性才可约束整段曲线；半径不能重复膨胀。

扩展策略 保留 robot model、odometry source、map source、lidar backend 等配置，但首先提供三套完整、验证过的 A/B/C 预设。无效组合只给一条清楚的错误，不堆叠防御逻辑。

教材、代码、练习一起交付

每章采用相同的学习节奏



每章至少一道理解/推导题、一个独立代码练习、一个参数实验。演示保持完整可运行；starter、分级提示和参考解分开，不让未完成的练习破坏演示。

关键代码采用 Doxygen，说明单位、坐标、前提、公式和教材章节。正文从真实源文件摘录，避免教材与代码各自维护后发生漂移。算法验证优先解析例子、数值差分、固定种子回放和闭环指标。

分阶段实施

阶段	章节	完成标志
S0	本轮	仓库、规则、大纲、接口与 PDF；等待审阅
S1	01-03	主机教程、最小 RViz2 场景与随机世界
S2	04-07	机器人、CPU 激光、IMU、真值里程计与建图
S3	08-10	激光/IMU 里程计、回环与重建地图
S4	11-14	A*、ESDF、走廊、五次轨迹与理想执行
S5	15-16	MINCO 与 Spline2D 的教学实现和数值对照
S6	17-19	PD/MPC、在线重规划、综合实验
S7	20、附录	CUDA 和选择的进阶内容

建议本次确认的选择

1. 全向圆盘作为主线，差速扫地机器人作为附录。
2. 算法采用 C++17 / Eigen，Python 负责 launch、绘图与实验分析。
3. 先开展第 01-03 章；每阶段同时交付正文、代码、习题与演示。

当前所有实施阶段均未开始。确认更大范围后，可以在该批准范围内连续推进。

资料依据与审阅入口

原始资料

- 1. [ROS REP-103](#)、[REP-105](#): 单位、坐标轴、map/odom/base 关系及发布责任。
- 2. [LaserScan](#)、[Imu](#): 传感器消息原始定义；实施以主机 Lyrical 定义为准。
- 3. [ROS 2 Lyrical 发行配置](#): 与本机软件包和环境检查交叉核对。安装文档将在实施时复核。
- 4. Wang 等, *Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters*, IEEE T-RO, 2022。论文与 [GCOPTER 作者实现](#)。课程只实现二维最小 jerk 所需部分。
- 5. [SplineTrajectory](#): 用户指定参考，初次核验版本为 126525e49a43b。同一最小控制能量问题上的求解、梯度与接口设计用于第 16 章。
- 6. [OSQP](#): 第 18 章 QP 求解器候选；实施时验证接口并锁定版本。

SplineTrajectory 的教学边界 实现固定二维五次核心，保留清晰推导并对照上游二维实例；不照搬整套库，也不保证上游性能数字会在本机复现。比较时固定问题、代价、边界、初值与容差；有短时长数值问题时单独报告。

仓库中的对应文档

文件	用途
README.md	状态、入口与本稿编译命令
AGENTS.md、agent.md	协作规范及入口
docs/COURSE_OUTLINE.md	完整大纲、先修、代码与习题映射
docs/INTERFACES.md	物理、时钟、消息、TF、参数语义
docs/HOST_ENVIRONMENT.md	本机已检测和仍未验证的事项
docs/REFERENCES.md	完整链接、版本与使用边界
textbook/outline.tex	本 PDF 的 XeLaTeX 源文件

本稿是范围与实现方案的审阅文档，不是已完成教材或性能报告。获批后按章制作实际代码、公式导读、RViz2 结果和练习。